

信息安全数学基础

1

第一章 整数的可除性

2

第一章 整数的可除性

目录:

- 1.1 整除的概念 欧几里德除法
- 1.2 整数及大整数
- 1.3 最大公因数与广义欧几里德除法
- 1.4 最小公倍数
- 1.5 素数的算术基本定理及素数定理

3

1.1 整除的概念 欧几里德除法

整数: $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

定义1 设 a, b 是任意两个整数, $b \neq 0$ 。若有整数 q 使

$$a = bq,$$

就称 b 整除 a , 或 a 被 b 整除, 记作 $b|a$, 并把 b 叫 a 的因数, a 叫 b 的倍数。

q 也整除 a , 或 a 被 q 整除, 即有 $q|a$, 并且 q 是 a 的因数, a 也是 q 的倍数。记做 $q = a / b = \frac{a}{b}$

4

定义1 如果使得 $a = bq$ 的整数 q 不存在, 称 b 不整除 a , 或 a 不能被 b 整除。记作 $b \nmid a$ 。

5

整除的性质:

1. 如果 b 整除 a , 即 $a = bq$ 。则
 - (1) 当 b 遍历整数 a 的所有因数时, $-b$ 也遍历整数 a 的所有因数。
 - (2) 当 b 遍历整数 a 的所有因数时, $q = a/b$ 也遍历整数 a 的所有因数。

6

整除的性质：

2. 0 是任何非零整数的倍数，1 是任何整数的因数，任何非零整数 a 是自身的倍数，也是自身的因数。
 设 $b \neq 0$, $0 = 0 \cdot b$, $b | 0$;
 对任意整数 a , $a = a \cdot 1$, $1 | a$;
 设 $a \neq 0$, 则 $a | a$ 。



7

整除的性质：

3. 设 $c \neq 0$, 且 $c | 1$ ($1 = q \cdot c$), 则 $c = \pm 1$ 。
4. 设 a, b 是整数, $b \neq 0$ 。若 $b | a$, 则
 $b | (-a)$, $(-b) | a$, $(-b) | (-a)$, $b | |a|$, $|b| | a$, $|b| | |a|$ 。
5. 设 a, b, c 是三个整数, $b \neq 0$, $c \neq 0$ 。若 $c | b$, $b | a$, 则 $c | a$ 。



8

整除的性质：

6. 设 a, b, c 是三个整数, $c \neq 0$ 。若 $c | a$, $c | b$, 则 $c | (a \pm b)$ 。
7. 设 a, b, c 是三个整数, $c \neq 0$ 。若 $c | a$, $c | b$, 则对任意整数 s 和 t , 有 $c | (sa \pm tb)$ 。
8. 设 a, b, c 是三个整数, $c \neq 0$, $c | a$, $c | b$ 。如果存在整数 s 和 t 使得 $sa \pm tb = 1$, 则 $c = \pm 1$ 。



9

整除的性质：

9. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, c$ 都是整数, $c \neq 0$ 。
 若 $c | a_1, c | a_2, \dots, c | a_n$, 则对任意整数 $s_1, s_2, \dots, s_n$, $c | (s_1 \cdot a_1 + s_2 \cdot a_2 + \dots + s_n \cdot a_n)$ 。
10. 设 a, b 是整数, $a \neq 0, b \neq 0$ 。若 $a | b, b | a$, 则 $a = \pm b$ 。



10

整除的性质：

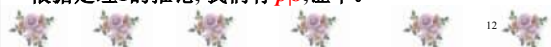
11. 设 a, b, c 是三个整数, 且 $c \neq 0, d \neq 0$, 如果 $(a, c) = 1$, 且 $d | ab, d | c$. 则 $d | b$ 。
12. 推论 设 a, b, c 是三个整数, 且 $c \neq 0$ 。如果 $c | ab$, $(a, c) = 1$, 则 $c | b$ 。
13. 定理2 设 p 是素数, 若 $p | ab$, 则 $p | a$ 或 $p | b$ 。



11

整除的性质：

11. 设 a, b, c 是三个整数, 且 $c \neq 0, d \neq 0$, 如果 $(a, c) = 1$, 且 $d | ab, d | c$. 则 $d | b$ 。
12. 推论 设 a, b, c 是三个整数, 且 $c \neq 0$ 。如果 $c | ab$, $(a, c) = 1$, 则 $c | b$ 。
 证明 根据假设条件和定理1, 我们有 $(ab, c) = (b, c)$, 由 $c | ab$, 得 $c | (ab, c)$, 所以 $c | (b, c)$ 。从而 $c | b$ 。
13. 定理2 设 p 是素数, 若 $p | ab$, 则 $p | a$ 或 $p | b$ 。
 证明 若 p 不整除 a , 则根据1.3例6, 有 $(p, a) = 1$ 。再根据定理1的推论, 我们有 $p | b$, 证毕。



12

课堂练习

证明（整除的性质5、9、11）：

5. 设 a, b, c 是三个整数, $b \neq 0, c \neq 0$ 。若 $c|b$, $b|a$, 则 $c|a$ 。

9. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, c$ 都是整数, $c \neq 0$ 。
若 $c|a_1, c|a_2, \dots, c|a_n$, 则对任意整数 $s_1, s_2, \dots, s_n$, $c|(s_1 \cdot a_1 + s_2 \cdot a_2 + \dots + s_n \cdot a_n)$ 。

11. 设 a, b, c 是三个整数, 且 $c \neq 0, d \neq 0$, 如果 $(a, c)=1$, 且 $d|ab, d|c$, 则 $d|b$ 。

13

素数:

定义2 设整数 $n \neq 0, \pm 1$ 。如果除了显然因数 ± 1 和 $\pm n$ 外, n 没有其它因数, 那么, n 叫**素数**(或**质数**或**不可约数**), 否则 n 叫**合数**。

若整数 $n \neq 0, n$ 为素数或合数时, $-n$ 也为素数或合数。
一般素数总是指正整数。通常用 p 表示。

设 p 是奇素数, 如果 $(p-1)/2$ 也是素数, 则素数 p 叫**安全素数**。如 $p=23, p=47$,

安全素数在RSA密码系统中有应用。

14

定理6. 设 n 为正合数, p 是 n 的一个大于1的最小正因数, 则 p 一定是素数, 且 $p \leq \sqrt{n}$ 。

证明 反证法。如果 p 不是素数, 则存在整数 $q (1 < q < p)$ 使得 $q|p$, 但 $p|n$, 根据定理一, 有 $q|n$ 。这与 p 是 n 的最小正因数矛盾。所以, p 是素数。

因为 n 是正合数, 所以存在整数 n_1 使得

$$n = pn_1, \quad 1 < p \leq n_1 < n$$

因此, $p^2 < n$, 故 $p \leq \sqrt{n}$

定理6指出**素数**, 为乘法的最小单元。

15

素数判别法:

定理7. 设 n 是一个正整数, 如果对所有的素数 $p \leq \sqrt{n}$ 都有 $p \nmid n$, 则 n 一定是素数。

16

爱拉托斯散 (Eratosthenes)筛法:

对任意给定的正整数 N , 求所有不超过 N 的素数:

列出 N 个整数, 从中删除小于等于 $\sqrt{N}$ 的所有素数

$p_1, p_2, \dots, p_k$ 的**倍数**, 即依次删除:

$$p_1 \text{ 的倍数: } 2p_1, \dots, \left\lfloor \frac{N}{p_1} \right\rfloor p_1;$$

$$p_2 \text{ 的倍数: } 2p_2, \dots, \left\lfloor \frac{N}{p_2} \right\rfloor p_2;$$

$$\dots \dots \dots$$

$$p_k \text{ 的倍数: } 2p_k, \dots, \left\lfloor \frac{N}{p_k} \right\rfloor p_k;$$

余下的整数 (不包括1), 就是所有不超过 N 的素数。

例9. 求出所有不超过 $N=100$ 的素数。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

18

例9. 求出所有不超过 $N=100$ 的素数。

小于等于 $\sqrt{100} = 10$ 的所有素数为2, 3, 5, 7。

19

删去2的倍数: 4, 6, ..., $\left[\frac{100}{2}\right] \times 2 = 100$ 。

1	2	3	5	7	9
11		13	15	17	19
21		23	25	27	29
31		33	35	37	39
41		43	45	47	49
51		53	55	57	59
61		63	65	67	69
71		73	75	77	79
81		83	85	87	89
91		93	95	97	99

20

删去3的倍数: 6, 9, ..., $\left[\frac{100}{3}\right] \times 3 = 99$ 。

1	2	3	5	7	
11		13		17	19
		23	25		29
31			35	37	
41		43		47	49
		53	55		59
61			65	67	
71		73		77	79
		83	85		89
91			95	97	

21

删去5的倍数: 10, 15, ..., $\left[\frac{100}{5}\right] \times 5 = 100$ 。

1	2	3	5	7	
11		13		17	19
		23			29
31				37	
41		43		47	49
		53			59
61				67	
71		73		77	79
		83			89
91				97	

22

删去7的倍数: 14, 21, ..., $\left[\frac{100}{7}\right] \times 7 = 98$ 。

1	2	3	5	7	
11		13		17	19
		23			29
31				37	
41		43		47	
		53			59
61				67	
71		73			79
		83			89
				97	

23

所有不超过 $N=100$ 的素数:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,
59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,
共25个。

24

课外练习:

实现爱拉托斯散 (Eratosthenes)筛法:

对任意给定的正整数 N , 求所有不超过 N 的素数

课堂练习:

判断199是否是素数。

25

定理8. 素数有无穷多个。

证明. 反证法。假设只有有限个素数。设它们是:

$p_1, p_2, \dots, p_k$, 考虑整数

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k + 1$$

因为 $n > p_i$, $i=1, 2, \dots, k$, 所以 n 一定是合数。根据定理6,

n 的大于1的最小正因数 p 是素数。因此, p 是 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 中的某一个, 即存在 j , $1 \leq j \leq k$, 使得 $p = p_j$ 。

根据定理3, 有 $p | (n - p_1 \cdot p_2 \cdots p_k)$, 即 $p | 1$ 。

得到矛盾。故存在有无穷多个素数。

26

哥德巴赫猜想

哥德巴赫猜想大致可以分为两个猜想:

1. 每个不小于6的偶数都可以表示为两个奇素数之和;
2. 每个不小于9的奇数都可以表示为三个奇素数之和。

27

在1742年6月7日在给欧拉的信中, 哥德巴赫提出了一个命题。他写道:

“我的问题是这样的: 随便取某一个奇数, 比如77, 可以把它写成三个素数之和: $77 = 53 + 17 + 7$;

再任取一个奇数, 比如461, $461 = 449 + 7 + 5$,

也是这三个素数之和, 461还可以写成 $257 + 199 + 5$, 仍然是三个素数之和。这样, 我发现: 任何大于7的奇数都是三个素数之和。

28

但这怎样证明呢? 虽然做过的每一次试验都得到了上述结果, 但是不可能把所有的奇数都拿来检验, 需要的是一般的证明, 而不是一个别的检验。”

欧拉回信说: “这个命题看来是正确的, 但是他也给不出严格的证明。同时欧拉又提出了另一个命题: 任何一个大于2的偶数都是两个素数之和, 但是这个命题他也没能给予证明。”

哥德巴赫的命题是欧拉命题的推论。事实上, 任何一个大于5的奇数都可以写成如下形式:

$$2N+1 = 3 + 2(N-1), \text{ 其中 } 2(N-1) \geq 4.$$

29

若欧拉的命题成立, 则偶数 $2(N-1)$ 可以写成两个素数之和, 于是奇数 $2N+1$ 可以写成三个素数之和, 从而, 对于大于5的奇数, 哥德巴赫的猜想成立。

但是哥德巴赫的命题成立并不能保证欧拉命题的成立。因而欧拉的命题比哥德巴赫的命题要求更高。

这道著名的数学难题引起了世界上成千上万数学家的注意。200年过去了, 没有人证明它。严格的数学证明尚待数学家的努力。

30

到了20世纪20年代,才有人开始向它靠近。1920年挪威数学家布朗用一种古老的筛选法证明,得出了一个结论:

每一个不小于6的偶数 n 都可以表示为不超过9个素数的积加上不超过9个素数的积,简称 $9+9$ 。

这种缩小包围圈的办法很管用,科学家们于是从 $(9+9)$ 开始,逐步减少每个数里所含质数因子的个数,直到最后使每个数里都是一个质数为止,这样就证明了哥德巴赫猜想。

31

目前最佳的结果是中国数学家陈景润于1966年证明的,称为陈氏定理:“任何充分大的偶数都是一个质数与一个不超过两个质数的乘积的数之和。”通常都简称这个结果为大偶数可表示为“ $1+2$ ”的形式。

32

关于偶数可表示为 s 个质数的乘积与 t 个质数的乘积之和(简称“ $s+t$ ”问题):

1920年,挪威的布朗证明了“ $9+9$ ”。

1924年,德国的拉特马赫证明了“ $7+7$ ”。

1932年,英国的埃斯特曼证明了“ $6+6$ ”。

1937年,意大利的蕾西先后证明了“ $5+7$ ”,“ $4+9$ ”,“ $3+15$ ”和“ $2+366$ ”。

1938年,苏联的布赫夕太勃证明了“ $5+5$ ”。

1940年,苏联的布赫夕太勃证明了“ $4+4$ ”。

33

1948年,匈牙利的瑞尼证明了“ $1+c$ ”,其中 c 是一很大的自然数。

1956年,中国的王元证明了“ $3+4$ ”。

1957年,中国的王元先后证明了“ $3+3$ ”和“ $2+3$ ”。

1962年,中国的潘承洞和苏联的巴尔巴恩证明了“ $1+5$ ”,中国的王元证明了“ $1+4$ ”。

1965年,苏联的布赫夕太勃和小维诺格拉多夫,及意大利的朋比利证明了“ $1+3$ ”。

1966年,中国的陈景润证明了“ $1+2$ ”。

34

数学家张益唐破译“孪生素数猜想”

北京大学新闻(2013年5月15日)

《数学科学学院校友张益唐在孪生素数研究方面取得重大突破》

Nature: First proof that infinitely many prime numbers come in pairs (无穷多素数成对存在的首次证明)

Mathematician claims breakthrough towards solving centuries-old problem



35

孪生素数猜想

“孪生素数”则是指两个相差为2的素数,例如3和5, 17和19等。而随着素数的增大,下一个素数离上一个素数应该越来越远,但古希腊数学家欧几里得猜想,存在无穷多对素数,他们只相差2,例如3和5, 5和7, $2003663613 \times 2195000 - 1$ 和 $2003663613 \times 2195000 + 1$ 等等。

孪生素数猜想,它与黎曼猜想、哥德巴赫猜想一样让无数数论学者为之着迷。

36

孪生素数猜想的一种证明途径

能不能找到一个正数,使得有无穷多对素数之差小于这个给定正数,在孪生素数猜想中,这个正数就是2。

2013年5月14日,《自然》(Nature)杂志在线报道张益唐证明了“存在无穷多个之差小于7000万的素数对”,这一研究随即被认为在孪生素数猜想这一数论问题上取得了重大突破。

美国圣何塞州立大学数论教授Dan Goldston:“从7000万到2的距离(指猜想中尚未完成的工作)相比于从无穷到7000万的距离(指张益唐的工作)来说是微不足道的。”

37

张益唐证明的结果

张益唐于2013年4月17日在《数学年刊》(Annals of Mathematics)投稿“证明存在无穷多个素数对相差都小于7000万”,即证明

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) < 7 \times 10^7$$

虽然他投稿时仍默默无闻,但文章论证清晰,并且对该题目研究的最新顶尖成果运用纯熟,因此编辑认为这篇是严谨的论文,并决定特快处理,短短一月后,于2013年5月21日已经完成同行评审获正式接收。(根据美国数学学会2012年11月公布的统计资料,2011年在《数学年刊》所发表的文章,从投稿到获接受的时间中位数为24个月)。

38

张益唐

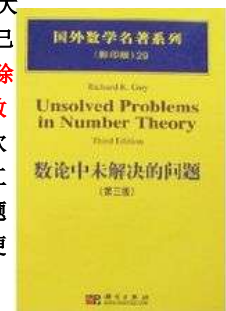
(Yitang Zhang, 1955年—), 美国华人数学家。北京人, 祖籍浙江平湖市。

张益唐于1978年进入北京大学数学科学学院攻读本科, 于1982年修读硕士, 师从潘承彪。1985年入读普渡大学, 以研究雅可比猜想于1991年取得博士学位。毕业后张益唐曾任多年会计, 并且一度在赛百味(Subway)工作过。1999年后, 到美国新罕布什尔大学做数学助教、讲师。



39

本书分6个部分, 介绍了数论中大量未解决的问题(个别问题现在已经解决了), 其中包括: 素数, 整除性, 堆垒数论, 不定方程, 整数序列及其他问题。目的是向初次涉及研究工作的人以及有一定工作经历, 但缺乏合适的数学问题的人, 提供一批容易理解(即便并不容易解决)的问题。



40

作业1: p48: 3、4、5、

作业2: 编程实现:

实现爱拉托斯散(Eratosthenes)筛法:

对任意给定的正整数 N , 求所有不超过 N 的素数

41

第一章 整数的可除性

目录:

1.1 整除的概念 欧几里德除法

1.2 整数及大整数

1.3 最大公因数与广义欧几里德除法

1.4 最小公倍数

1.5 素数的算术基本定理及素数定理

42

1.2.1 整数的表示

整数 1579 是十进制表示:

$$1579 = 1 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$

$$\begin{aligned} 1579 &= 1 \times 2^{10} + 1 \times 2^9 + 0 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 \\ &\quad + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= (1100010111)_2 \end{aligned}$$

$$1579 = 3 \times 8^3 + 0 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = (3053)_8$$

$$1579 = 6 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 11 \times 16^0 = (62B)_{16}$$

43

定理1. 设 b 是大于1的正整数。则每个正整数 n 可唯一地表示为

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

其中 a_i 是整数, $0 \leq a_i \leq b-1, i=1, 2, \dots, k$, 且 $a_k \neq 0$ 。

证明. 利用欧几里得除法证明表达式的存在性。

用 b 去除 n 得:

$$n = b q_0 + a_0, \quad 0 \leq a_0 \leq b-1,$$

44

再用 b 去除不完全商 q_0 得:

$$q_0 = b q_1 + a_1, \quad 0 \leq a_1 \leq b-1,$$

继续计算, 依次得到:

$$q_1 = b q_2 + a_2, \quad 0 \leq a_2 \leq b-1,$$

$$q_2 = b q_3 + a_3, \quad 0 \leq a_3 \leq b-1,$$

.....

$$q_{k-2} = b q_{k-1} + a_{k-1}, \quad 0 \leq a_{k-1} \leq b-1,$$

$$q_{k-1} = b q_k + a_k, \quad 0 \leq a_k \leq b-1.$$

45

由 b 大于1可知:

$$q_0 = b q_1 + a_1 > q_1 + a_1 \geq q_1 \quad (0 \leq a_1 \leq b-1), \text{ 类似的有}$$

$$0 \leq q_k < q_{k-1} < q_{k-2} < \dots < q_2 < q_1 < q_0 < n.$$

所以必有整数 k 使得不完全商 $q_k = 0$ 。

这样, 依次可得:

$$n = b q_0 + a_0$$

$$= b(b q_1 + a_1) + a_0 = b^2 q_1 + a_1 b + a_0$$

$$= b^2(b q_2 + a_2) + a_1 b + a_0 = b^3 q_2 + b^2 a_2 + a_1 b + a_0$$

46

$$n = b q_0 + a_0$$

$$= b(b q_1 + a_1) + a_0 = b^2 q_1 + a_1 b + a_0$$

$$= b^2(b q_2 + a_2) + a_1 b + a_0 = b^3 q_2 + b^2 a_2 + a_1 b + a_0$$

.....

$$= b^{k-1} q_{k-2} + a_{k-2} b^{k-2} + \dots + a_1 b + a_0$$

$$= b^{k-1}(b q_{k-1} + a_{k-1}) + a_{k-2} b^{k-2} + \dots + a_1 b + a_0$$

$$= b^k q_{k-1} + a_{k-1} b^{k-1} + a_{k-2} b^{k-2} + \dots + a_1 b + a_0$$

$$= a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + a_{k-2} b^{k-2} + \dots + a_1 b + a_0$$

47

定理1. 设 b 是大于1的正整数。则每个正整数 n 可唯一地表示为

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

其中 a_i 是整数, $0 \leq a_i \leq b-1, i=1, 2, \dots, k$, 且 $a_k \neq 0$ 。

证明. 下面证明唯一性。

假设 n 可表示为两种不同的表达式:

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0 \quad (1)$$

$$n = c_k b^k + c_{k-1} b^{k-1} + \dots + c_1 b + c_0 \quad (2)$$

48

(1)和(2)两式相减得:

$$(a_k - c_k)b^k + (a_{k-1} - c_{k-1})b^{k-1} + \dots + (a_1 - c_1)b + (a_0 - c_0) = 0.$$

假设 j 是使得 $a_j \neq c_j$ 的最小的正整数, 则

$$b^j((a_k - c_k)b^{k-j} + (a_{k-1} - c_{k-1})b^{k-1-j} + \dots + (a_{j+1} - c_{j+1})b + (a_j - c_j)) = 0.$$

所以

$$(a_k - c_k)b^{k-j} + (a_{k-1} - c_{k-1})b^{k-1-j} + \dots + (a_{j+1} - c_{j+1})b + (a_j - c_j) = 0.$$

$$a_j - c_j = -((a_k - c_k)b^{k-j+1} + (a_{k-1} - c_{k-1})b^{k-1-j+2} + \dots + (a_{j+1} - c_{j+1}))b.$$

等号右边的绝对值大于等于 b ,

但是, 由 $0 \leq a_j \leq b-1$, $0 \leq c_j \leq b-1$ 可知, 等号左边

$$|a_j - c_j| < b$$

得到矛盾. 所以 n 的表达式是唯一的.

定理1. 设 b 是大于1的正整数. 则每个正整数 n 可唯一地表示为

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

其中 a_i 是整数, $0 \leq a_i \leq b-1$, $i=1, 2, \dots, k$, 且 $a_k \neq 0$.

定义1. 用 $n = (a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$ 表示展开式:

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

其中 a_i 是整数, $0 \leq a_i \leq b-1$, $i=1, 2, \dots, k$, 且 $a_k \neq 0$.

称 $n = (a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$ 为 n 的 b 进制表示.

不同进制表示的转换:

例2. 将十六进制数 $(ABC8)_{16}$ 转换为十进制数.

$$\begin{aligned} \text{解. } (ABC8)_{16} &= 10 \times 16^3 + 11 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 8 \\ &= (43796)_{10}. \end{aligned}$$

二进制、十进制和十六进制转换表:

十进制	十六进制	二进制	十进制	十六进制	二进制
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	10	A	1010
3	3	0011	11	B	1011
4	4	0100	12	C	1100
5	5	0101	13	D	1101
6	6	0110	14	E	1110
7	7	0111	15	F	1111

例3. 转换十六进制数 $(ABC8)_{16}$ 为二进制数.

$$\begin{aligned} \text{解. } A &= (1010)_2, B = (1011)_2, C = (1100)_2, 8 = (1000)_2, \\ \text{从而, } (ABC8)_{16} &= (1010101111001000)_2. \end{aligned}$$

例3. 转换二进制数 $(101110111111101001)_2$ 为十六进制数.

$$\begin{aligned} \text{解. } (1001)_2 &= 9, (1110)_2 = E, (1111)_2 = F, (1101)_2 = D, \\ (0101)_2 &= 5, \\ \text{从而, } (101110111111101001)_2 &= (5DFE9)_{16} \end{aligned}$$

练习1: 设 $a=24871$, 求 a 的16进制表示。

练习2: 设 $a=24871$, $b=3468$, 求 (a, b)

55

练习1: 设 $a=24871$, 求 a 的16进制表示。

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$24871 = 1554 \times 16 + 7$$

$$1554 = 97 \times 16 + 2$$

$$97 = 6 \times 16 + 1$$

$$6 = 0 \times 16 + 6$$

$$\text{所以 } 24871 = 6 \times 16^3 + 1 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 7 \\ = (6127)_{16}。$$

56

练习2: 设 $a=24871$, $b=3468$, 求 (a, b)

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$24871 = 7 \cdot 3468 + 595$$

$$3468 = 6 \cdot 595 - 102$$

$$595 = 6 \cdot 102 - 17$$

$$102 = 6 \cdot 17$$

$$\text{所以 } (24871, 3468) = 17$$

57

作业:

p49: 19 (编程实现)

58

1.2.2 大整数

大整数的存储

大整数的加法运算

大整数的乘法运算

大数据: GUP

59

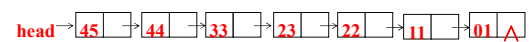
大整数存储

由于大整数的位数太多, 我们首先要做的是把它“拆”开来, 存放在若干个地方, 然后建立不同存储地址之间的联系。例如对于大整数1112223334445

用一维数组存储:

00	00	01	11	22	23	33	44	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----

用链表存储:



60

用数组存储大整数(12345678901234567890)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
12	34	56	78	90	12	34	56	78	90										
1234	5678	9012	3456	7890															

用数组存储大整数时, 每一个数组元素表示**多位**整数, 时空效率要比每一个数组元素表示一位整数好。

每个数组元素表示**5**位整数时最好; 取**6**位时, 相乘可能溢出。

61

大整数的加法运算

00	12	34	56	78	90	12	34	56	78	90	
+	00	97	66	14	70	00	07	96	25	67	98
01	10	00	71	48	90	20	30	82	46	88	

109 100 70 148 90 19 130 81 145 188

62

大整数的乘法运算

×	34	56	78	95					
					25	67	98		
					33	87	65	37	10
				23	16	04	89	65	
+			08	64	19	73	75		
		08	87	69	66	30	02	10	

98×95=9310	67×95=6365	25×95=2375
98×78+93=7737	67×78+63=5289	25×78+23=1973
98×56+77=5565	67×56+52=3804	25×56+19=1419
98×34+55=3387	67×34+38=2316	25×34+14=864

大数库GMP

- GMP(GNU Multiple Precision)是GNU的一个开源项目, 用于提供任意精度的大整数运算功能, 包括任意精度的带符号整数、有理数、浮点数的各种基本运算操作。 <http://gmplib.org/>
- Mirac1: 提供了SHA、AES、DSA、椭圆曲线等密码学功能
- Crypto++: 提供多种密码学算法的实现
- OpenSSL: 实现SSL安全协议, 提供了消息摘要、文件的加密和解密、数字证书、数字签名等相关加密技术

64

1.2.3 欧几里得(Euclid)除法(带余数除法):

定理9(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$ 。

则存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

定义3. 称上式中的 q 为 a 被 b 除所得的**不完全商**, 称 r 为 a 被 b 除所得的**余数**。

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

不完全商

余数

65

定理9(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$ 。

则存在唯一一对整数 q, r 使得

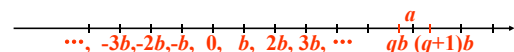
$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

证明. 存在性. 考虑整数序列:

$$\dots, -3b, -2b, -b, 0, b, 2b, 3b, \dots \quad (1)$$

序列(1)的各项把实数轴划分成长度为 b 的区间,

a 一定落在其中的一个区间中。

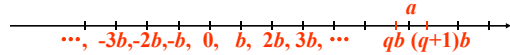


66

定理9(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$



因此, 存在一个整数 q 使得 $qb \leq a < (q+1)b$,
即 $0 \leq a - bq < b$.

令 $r = a - bq$, 则有 $a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$.

67

定理9(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b. \quad (1)$$

证明. 唯一性. 假设还有一对整数 q_1, r_1 也满足:

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b. \quad (2)$$

(1)和(2)两式相减得

$$b(q - q_1) = -(r - r_1). \quad (3)$$

当 $q \neq q_1$ 时, (3)式左边的绝对值大于等于 b , 而右边的绝对值小于 b , 得到矛盾. 故 $q = q_1, \quad r = r_1$.

68

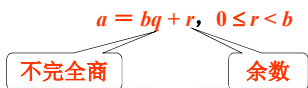
欧几里得(Euclid)除法(带余数除法):

定理9(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

定义3. 称上式中的 q 为 a 被 b 除所得的**不完全商**, 称 r 为 a 被 b 除所得的**余数**.



69

推论. 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$, 整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b. \quad \text{则}$$

$b|a$ 的充要条件是 a 被 b 除所得的余数 $r = 0$.

70

素数判别法:

根据定理7和欧几里得除法可以给出一个素数判别法。

例10. 证明 $N = 137$ 为素数。

证明. 由于 $\sqrt{137} < 12$. 小于等于12的所有素数为:

$$2, 3, 5, 7, 11.$$

根据欧几里得除法有: $137 = 68 \cdot 2 + 1, 137 = 45 \cdot 3 + 2,$
 $137 = 27 \cdot 5 + 2, 137 = 19 \cdot 7 + 4, 137 = 12 \cdot 11 + 5.$

所以2, 3, 5, 7, 11均不能整除137, 根据定理7,
 $N = 137$ 是素数。

71

欧几里得除法的一般形式:

实际中, 欧几里得除法的余数可以取为任意范围中的数。

定理10(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则对任意整数 c , 存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c. \quad (4)$$

余数 r 可取任意长度为 b 的区间内的数。

例如: 设 $a = 15, \quad b = 6, \quad a = bq + r, \quad c \leq r < b + c$.

取 $c = 0: r = 3, \quad q = 2,$

$c = 3: r = 3, \quad q = 2,$

$c = 86: r = 87, \quad q = -12,$

$c = -100: r = -99, \quad q = 19,$

72

定理10(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则对任意整数 c , 存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c.$$

证明. 存在性. 考虑整数序列:

$$\dots, -3b+c, -2b+c, -b+c, c, b+c, 2b+c, 3b+c, \dots$$

序列的各项把实数轴划分成长度为 b 的区间,

$$\dots, -3b+c, -2b+c, -b+c, c, b+c, 2b+c, 3b+c, \dots$$

73

$$\dots, -3b+c, -2b+c, -b+c, c, b+c, 2b+c, 3b+c, \dots$$

$$\dots, -3b+c, -2b+c, -b+c, c, b+c, 2b+c, 3b+c, \dots$$

a 一定落在其中的一个区间中.

因此, 存在一个整数 q 使得 $qb+c \leq a < (q+1)b+c$,
即 $c \leq a-bq < b+c$.

令 $r = a - bq$, 则有 $a = bq + r, \quad c \leq r < b + c$.

74

定理10(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则对任意整数 c , 存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c. \quad (4)$$

证明. 唯一性. 假设还有一对整数 q_1, r_1 也满足:

$$a = bq_1 + r_1, \quad c \leq r_1 < b + c. \quad (5)$$

(4)和(5)两式相减得

$$b(q - q_1) = -(r - r_1). \quad (6)$$

当 $q \neq q_1$ 时, (6)式左边的绝对值大于等于 b , 而右边的绝对值小于 b , 得到矛盾. 故 $q = q_1, \quad r = r_1$.

75

练习: 设 $a = 1520, \quad b = 162,$

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c.$$

取 $c = 0$: $r =$, $q =$,

$$c = 56: r =$$
 , $q =$,

$$c = 260: r =$$
 , $q =$,

$$c = -100: r =$$
 , $q =$,

76

定理10(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则对任意整数 c , 存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c. \quad (4)$$

1. 当 $c=0$ 时, $\leq r <$,

2. 当 $c=1$ 时, $\leq r <$,

3. 当 $c=-b+1$ 时, $\leq r <$,

4. 当 $c=-b$ 时, $\leq r <$,

77

定理10(欧几里得除法). 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$.

则对任意整数 c , 存在唯一一对整数 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c. \quad (4)$$

5. (i) 当 $b=2k, c=-k$ 时, 有 $= \leq r < =$,

(ii) 当 $b=2k, c=-k+1$ 时, 有 $= < r \leq =$,

(iii) 当 $b=2k+1, c=-k$ 时, 有

$$< = \leq r < =$$
 , 即

$$< = \leq r \leq =$$
 ,

78

例 设 $a=230$, $b=7$, 则

a 被 b 除的最小非负余数是: 6

a 被 b 除的最小正余数是: 6

a 被 b 除的最大非正余数是: -1

a 被 b 除的最大负余数是: -1

a 被 b 除的绝对值最小余数是: -1

79

例13 设 $b=7$, 则

余数 $r =$ 为最小非负余数。

余数 $r =$ 为最小正余数。

余数 $r =$ 为最大非正余数。

余数 $r =$ 为最大负余数。

余数 $r =$ 为绝对值最小余数。

80

例14 设 $b=8$, 则

为最小非负余数。

为最小正余数。

为最大非正余数。

为最大负余数。

余数

为绝对值最小余数。

81

作业: p30: 22

课外练习:

P30: 15、16

课外练习:

计算两个大整数(十进制100位) a 和 b 的和与积。

82

第一章 整数的可除性

目录:

1.1 整除的概念 欧几里德除法

1.2 整数及大整数

1.3 最大公因数与广义欧几里得除法

1.4 最小公倍数

1.5 素数的算术基本定理及素数定理

83

1.3 最大公因数与广义欧几里得除法

定义1 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 若整数 d 是它们中的每一个数的因数, 那么称 d 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个公因数。表示为: $d|a_1, d|a_2, \dots, d|a_n$ 。

如果 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零, 那么, 整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的所有公因数中最大的一个公因数叫最大公因数(Greatest Common Divisor)。记做 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。特别地, 当 $(a_1, a_2, \dots, a_n)=1$ 时, 称 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互素或互质。

84

最大公因数的等价定义:

$d > 0$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**最大公因数**当且仅当:

- (1) $d|a_1, d|a_2, \dots, d|a_n$, (最大公因数是每个数的因数)
- (2) 若 $e|a_1, e|a_2, \dots, e|a_n$, 则 $e|d$ 。(每个公因数都整除最大公因数)

85

最大公因数的性质:

1. 设 a, b 是两个整数, 则 $(a, b) = (b, a)$ 。
2. 设 a, b 是两个整数, $b > 0$, 如果 $b|a$, 则 $(a, b) = b$ 。
3. 设 p 是一个素数, a 是整数, 如果 $p \nmid a$, 则 p 与 a 互素。
4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个不全为零的整数, 则
 - (i) $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|$ 的**公因数**相同。
 - (ii) $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|)$ 。
5. 设 a, b 是两个整数, 则

$$(a, b) = (a, -b) = (-a, b) = (|a|, |b|)。$$

86

最大公因数的性质:

6. 设 b 是任一正整数, 则 $(0, b) = b$ 。
7. **定理3** 设 a, b, c 是三个不全为零的整数。如果 $a = bq + c$, 其中 q 是整数, 则有 $(a, b) = (b, c)$ 。

87

最大公因数的性质:

3. 设 p 是一个素数, a 是整数, 如果 $p \nmid a$, 则 p 与 a 互素。
- 证明. 设 $(p, a) = d$, 则有 $d|p$, $d|a$ 。
- 因为 p 是素数, 所以由 $d|p$, 有 $d=1$ 或 $d=p$ 。
- 若 $d=p$, 由 $d|a$, 有 $p|a$, 这与假设 $p \nmid a$ 矛盾。
- 因此, $d=1$, 即 $(p, a) = 1$, 结论成立。

88

最大公因数的性质:

7. **定理3** 设 a, b, c 是三个不全为零的整数。如果 $a = bq + c$, 其中 q 是整数, 则有 $(a, b) = (b, c)$ 。

证明. 设 $d = (a, b)$, $d' = (b, c)$, 则 $d|a, d|b$ 。所以 $d|(a + (-q)b)$, 即 $d|c$ 。因而 d 是 b, c 的公因数。从而 $d \leq d'$ 。

又 $d'|b, d'|c$, 可得 $d'|(bq + c)$, 即 $d'|a$ 。因而 d' 是 a, b 的公因数。从而 $d' \leq d$ 。

所以 $d = d'$, 即 $(a, b) = (b, c)$ 。

89

利用**定理3**可计算两个整数 a, b 的最大公因数。

例10: 设 $a=1859, b=1573$, 求 (a, b)

因为 $1859 = 1 \cdot 1573 + 286$, 所以

$$(1859, 1573) = (1573, 286)$$

又 $1573 = 5 \cdot 286 + 143$, 所以

$$(1573, 286) = (286, 143)$$

$286 = 2 \cdot 143 + 0$, 所以

$$(286, 143) = (143, 0) = 143$$

所以

$$(1859, 1573) = 143$$

90

最大公因数的求法：广义欧几里得除法

设 a, b 是任意两个正整数，求 a, b 的最大公因数

$$d = (a, b).$$

令 $r_0 = a, r_1 = b$ ，反复运用欧几里得除法(广义欧几里得除法)可得：



91

广义欧几里得除法：

$$r_0 = a, r_1 = b,$$

$$r_0 = r_1 q_1 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1$$

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2$$

$$\dots$$

$$r_{k-2} = r_{k-1} q_{k-1} + r_k, \quad 0 < r_k < r_{k-1}$$

$$\dots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = r_n q_n + 0, \quad r_{n+1} = 0$$



92

8. 定理4 设 a, b 是任意两个正整数，则 $(a, b) = r_n$ ，其中 r_n 是广义欧几里得除法中最后一个非零余数，即根据定理3有

$$(a, b) = (r_1, r_2) = (r_2, r_3) = \dots = (r_{n-1}, r_n) = (r_n, 0) = r_n$$



93

$$(a, b) = (r_1, r_2) = (r_2, r_3) = \dots = (r_{n-1}, r_n) = (r_n, 0) = r_n$$

例：设 $a=169, b=121$ ，求 (a, b)

用广义欧几里得除法求两个整数的最大公因数，可以用：

- (1) 最小非负余数：
- (2) 绝对值最小余数：
- (3) 最小非正余数：



94

求两个整数的最大公因数的过程：

- (1) 将求两个整数的最大公因数转化为求两个非负整数的最大公因数；
- (2) 运用广义欧几里得除法，根据定理3，将求两个正整数的最大公因数转化为求两个较小非负整数的最大公因数(用较小的数除较大的数，可考虑不同余数)；
- (3) 运用广义欧几里得除法，将求两个正整数的最大公因数转化为求0和一个正整数的最大公因数；



95

例12：设 $a=-1859, b=1573$ ，求 (a, b)

解 由定理1 $(-1859, 1573) = (1859, 1573)$

运用广义欧几里得除法，有

$$1859 = 1 \cdot 1573 + 286$$

$$1573 = 5 \cdot 286 + 143$$

$$286 = 2 \cdot 143$$

根据定理4

$$(-1859, 1573) = 143$$



96

例12: 设 $a=1071$, $b=462$, 求 (a, b)

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$1071 = 2 \cdot 462 + 147$$

$$462 = 3 \cdot 147 + 21$$

$$147 = 7 \cdot 21$$

所以

$$(1071, 462) = 21$$

97

课堂练习: 设 $a=24871$, $b=3468$, 求 (a, b)

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$24871 = 7 \cdot 3468 + 595$$

$$3468 = 5 \cdot 595 + 493$$

$$595 = 1 \cdot 493 + 102$$

$$493 = 4 \cdot 102 + 85$$

$$102 = 1 \cdot 85 + 17$$

$$85 = 5 \cdot 17$$

$$\text{所以 } (24871, 3468) = 17$$

98

课堂练习: 设 $a=24871$, $b=3468$, 求 (a, b)

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$24871 = 7 \cdot 3468 + 595$$

$$3468 = 6 \cdot 595 - 102$$

$$595 = 6 \cdot 102 - 17$$

$$102 = 6 \cdot 17$$

$$\text{所以 } (24871, 3468) = 17$$

99

最大公因数的性质: 广义欧几里得除法

9. 定理5 设 a, b 是任意两个正整数, 则存在整数 s 和 t 使得: $sa+tb = (a, b)$ 。

证明: 令 $r_0 = a$, $r_1 = b$ 。由广义欧几里德除法可得:

$$\left. \begin{array}{ll} r_0 = r_1 q_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 = r_2 q_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\ \dots & \dots \\ r_{k-2} = r_{k-1} q_{k-1} + r_k, & 0 < r_k < r_{k-1} \\ \dots & \dots \\ r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n, & 0 < r_n < r_{n-1} \\ r_{n-1} = r_n q_n, & r_{n+1} = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} (a, b) = r_n \\ r_n = r_{n-2} - r_{n-1} q_{n-1} \\ r_{n-1} = r_{n-3} - r_{n-2} q_{n-2} \\ \dots \\ r_3 = r_1 - r_2 q_2 \\ r_2 = r_0 - r_1 q_1 \end{array}$$

100

削去 $r_{n-1}, r_{n-2}, \dots, r_3, r_2$, 可找到 s 和 t 使得:

$$sa+tb = (a, b)。$$

例: $a=737$, $b=635$, 求 s 和 t 使得 $sa+tb = (a, b)$ 。

解: $737 = 1 \cdot 635 + 102$, $102 = 737 - 1 \cdot 635$

$$635 = 6 \cdot 102 + 23, \quad 23 = 635 - 6 \cdot 102$$

$$102 = 4 \cdot 23 + 10, \quad 10 = 102 - 4 \cdot 23$$

$$23 = 2 \cdot 10 + 3, \quad 3 = 23 - 2 \cdot 10$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1, \quad 1 = 10 - 3 \cdot 3$$

$$3 = 3 \cdot 1,$$

101

解: $1 = 10 - 3 \cdot 3$

$$= (102 - 4 \cdot 23) - 3(23 - 2 \cdot 10)$$

$$= 102 - 7 \cdot 23 + 6 \cdot 10$$

$$= 102 - 7 \cdot 23 + 6(102 - 4 \cdot 23)$$

$$= 7 \cdot 102 - 31 \cdot 23$$

$$= 7 \cdot 102 - 31 \cdot (635 - 6 \cdot 103)$$

$$= 193 \cdot 102 - 31 \cdot 635$$

$$= 193 \cdot (737 - 1 \cdot 635) - 31 \cdot 635$$

$$= 193 \cdot 737 - 224 \cdot 635$$

102

所以 $s = 193$, $t = -224$, 使得
 $193 \cdot 737 + (-224) \cdot 635 = 1$ 。

103

课堂练习: 设 $a=24871$, $b=3468$, 求 (a, b)

课堂练习: $a=24871$, $b=3468$, 求 s 和 t 使得
 $sa+tb = (a, b)$ 。

104

课堂练习: 设 $a=24871$, $b=3468$, 求 (a, b)

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$24871 = 7 \cdot 3468 + 595$$

$$3468 = 5 \cdot 595 + 493$$

$$595 = 1 \cdot 493 + 102$$

$$493 = 4 \cdot 102 + 85$$

$$102 = 1 \cdot 85 + 17$$

$$85 = 5 \cdot 17$$

所以 $(24871, 3468) = 17$

105

课堂练习: 设 $a=24871$, $b=3468$, 求 (a, b)

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$24871 = 7 \cdot 3468 + 595$$

$$3468 = 6 \cdot 595 - 102$$

$$595 = 6 \cdot 102 - 17$$

$$102 = 6 \cdot 17$$

所以 $(24871, 3468) = 17$

106

课堂练习: $a=24871$, $b=3468$, 求 s 和 t 使得

$$sa+tb = (a, b)。$$

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$\begin{aligned} 24871 &= 7 \cdot 3468 + 595 & 17 &= 102 - 1 \cdot 85 \\ 3468 &= 5 \cdot 595 + 493 & 17 &= 102 - 1 \cdot (493 - 4 \cdot 102) \\ & & &= 5 \cdot 102 - 1 \cdot 493 \\ 595 &= 1 \cdot 493 + 102 & 17 &= 5 \cdot (595 - 1 \cdot 493) - 1 \cdot 493 \\ & & &= 5 \cdot 595 - 6 \cdot 493 \\ 493 &= 4 \cdot 102 + 85 & & \\ 102 &= 1 \cdot 85 + 17 & 17 &= 5 \cdot 595 - 6 \cdot (3468 - 5 \cdot 595) \\ 85 &= 5 \cdot 17 & &= 35 \cdot 595 - 6 \cdot 3468 \\ (24871, 3468) &= 17 & 17 &= 35 \cdot (24871 - 7 \cdot 3468) - 6 \cdot 3468 \\ & & &= 35 \cdot 24871 - 251 \cdot 3468 \\ & & & s=35, t=-251 \end{aligned}$$

107

课堂练习: $a=24871$, $b=3468$, 求 s 和 t 使得

$$sa+tb = (a, b)。$$

解 运用广义欧几里得除法, 有

$$\begin{aligned} 24871 &= 7 \cdot 3468 + 595 & 17 &= 6 \cdot 102 - 595 \\ 3468 &= 6 \cdot 595 - 102 & 17 &= 6 \cdot (6 \cdot 595 - 3468) - 595 \\ & & &= 35 \cdot 595 - 6 \cdot 3468 \\ 595 &= 6 \cdot 102 - 17 & 17 &= 35 \cdot (24871 - 7 \cdot 3468) - 6 \cdot 3468 \\ 102 &= 6 \cdot 17 & &= 35 \cdot 24871 - 251 \cdot 493 \\ (24871, 3468) &= 17 & & s=35, t=-251 \end{aligned}$$

108

定理5 设 a, b 是任意两个正整数,则

$$s_n a + t_n b = r_n = (a, b)$$

对于 $j = 0, 1, 2, \dots, n$, s_j 和 t_j 归纳地定义为

$$\begin{cases} s_{-2}=1, s_{-1}=0, s_j=s_{j-2}-q_{j-1}s_{j-1}, \\ t_{-2}=0, t_{-1}=1, t_j=t_{j-2}-q_{j-1}t_{j-1}, \end{cases} \quad j=0, 1, 2, \dots, n$$

其中 r_j , q_j 分别是广义欧几里得除法中的余数和不完全商。

109

由定理5

$$s_n a + t_n b = (a, b)$$

令 $s = s_n$, $t = t_n$ 则

$$sa + tb = (a, b)。$$

递推公式求 s 和 t 的过程可以列成如下表格

110

j	q_j	r_j	r_{j+1}	s_{j-1}	s_j	t_{j-1}	t_j
0		a	b		1		0
1	q_1	r_1	r_2	1	0	0	1
2	q_2	r_2	r_3	s_1	s_2	t_1	t_2
...	...	...	...	...	...	...	...
n	q_n	r_n	r_{n+1}	s_{n-1}	s_n	t_{n-1}	t_n

111

对于 $j = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{cases} q_j = \left[\frac{r_{j-1}}{r_j} \right] \\ r_{j+1} = r_{j-1} - q_j r_j \\ s_j = s_{j-2} - q_{j-1} s_{j-1} \\ t_j = t_{j-2} - q_{j-1} t_{j-1} \end{cases}$$

112

例: $a=737$, $b=635$, 求 s 和 t 使得 $sa+tb=(a, b)$ 。

j	q_j	r_j	r_{j+1}	s_{j-1}	s_j	t_{j-1}	t_j
		737	635		1		0
1	1	635	102	1	0	0	1
2	6	102	23	0	1	1	-1
3	4	23	10	1	-6	-1	7
4	2	10	3	-6	25	7	-29
5	3	3	1	25	-56	-29	65
6	3	1	0	-56	193	65	-224

113

最大公因数的性质:

定理5可得如下推论:

10. 定理6 整数 a, b 互素的充分必要条件是存在整数 s, t 使得

$$sa + tb = 1$$

11. 设四个整数 a, b, c, d 满足关系式: $ad - bc = 1$

则 $(a, b)=1, (a, c)=1, (d, b)=1, (d, c)=1$ 。

114

作业: p30: 22, 26(1), 28(3), 29(1,2), 32(4),

课外练习:

P30: 15、16

115

最大公因数的性质:

12. 设 a, b 是任意两个不全为零的整数,

(i) 若 m 是任一正整数, 则 $(am, bm) = (a, b)m$.

(ii) 若非零整数 d 满足 $d|a, d|b$, 则

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{(a, b)}{|d|}$$

特别的: $\left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}\right) = 1$

116

最大公因数的性质:

13. 设 a, b 是两个正整数, 则 $2^a - 1$ 和 $2^b - 1$ 的最大公因数是 $2^{(a, b)} - 1$.

14. 设 a, b 是两个正整数, 则正整数 $2^a - 1$ 和 $2^b - 1$

互素的充要条件是 a 和 b 互素.

15. **定理1** 设 a, b, c 是三个整数, 且 $c \neq 0$, 如果 $(a, c) = 1$, 则 $(ab, c) = (b, c)$

117

最大公因数的性质:

16. 定理3 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, c$ 为正整数,

如果 $(a_i, c) = 1, 1 \leq i \leq n$, 则

$$(a_1 a_2 \cdots a_n, c) = 1.$$

17. 推论 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, p 是素数, 若 $p \nmid a_1 a_2 \cdots a_n$, 则 p 一定整除某一个 a_k .

118

最大公因数的性质:

18. 定理7 设 a, b 是任意两个不全为零的整数, d 是正整数, 则 d 是整数 a, b 的最大公因数的充要条件是:

(i) $d|a, d|b$;

(ii) 若 $e|a, e|b$, 则 $e|d$.

119

最大公因数的等价定义:

定理7 设 a, b 是任意两个不全为零的整数, d 是正整数, 则 d 是整数 a, b 的最大公因数的充要条件是:

(i) $d|a, d|b$;

(ii) 若 $e|a, e|b$, 则 $e|d$.

证明: 若 d 是整数 a, b 的最大公因数, 则(i) 成立。

由定理5, 存在整数 s 和 t 使得 $sa + tb = (a, b) = d$ 。

因此当 $e|a, e|b$ 时, 有 $e|sa + tb = d$. 即(ii) 成立。

120

最大公因数的等价定义:

定理7 设 a, b 是任意两个不全为零的整数, d 是正整数, 则 d 是整数 a, b 的最大公因数的充要条件是:

- (i) $d|a, d|b$;
- (ii) 若 $e|a, e|b$, 则 $e|d$.

证明: 反之, 设(i), (ii)成立, 那么,

(i) 说明 d 是整数 a, b 的公因数。

(ii) 因为 $e|d$ 时, 有 $|e| \leq d$. 说明 d 是整数 a, b 的公因数中的最大数。因此, d 是整数 a, b 的最大公因数

121

最大公因数的性质:

12. 设 a, b 是任意两个不全为零的整数,

- (i) 若 m 是任一正整数, 则 $(am, bm) = (a, b)m$.
- (ii) 若非零整数 d 满足 $d|a, d|b$, 则

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{(a, b)}{|d|}$$

特别的: $\left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}\right) = 1$

122

证 (1) 设 $d = (a, b)$, $d' = (am, bm)$, 则存在整数 s, t , 使得

$$sa + tb = d$$

两端同乘以 m , 得

$$s(am) + t(bm) = dm$$

于是 $d' | dm$.

又因 $d | a, d | b \Rightarrow dm | am, dm | bm \Rightarrow dm | d'$,

而 md 和 d' 都是正整数, 所以 $md = d'$. 即

$$(a, b)m = (ma, mb).$$

123

(2) 当 $d | a, d | b$ 时, 由(1)有

$$(a, b) = \left(\frac{a}{|d|} \cdot |d|, \frac{b}{|d|} \cdot |d|\right) = \left(\frac{a}{|d|}, \frac{b}{|d|}\right) |d|$$

$$= \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) |d|$$

因此, $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{(a, b)}{|d|}$.

特别地, 取 $d = (a, b)$ 时, 有

$$\left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}\right) = 1.$$

124

引理1 设 a, b 是两个正整数. 若 $a = bq + r$, 其中 r 是 a 被 b 除的最小正余数。则 $2^a - 1$ 被 $2^b - 1$ 除的最小正余数是 $2^r - 1$ 。

证 当 $a < b$ 时, $q = 0, r = a$ ($1 \leq r \leq b$), 结论成立。

当 $a \geq b$ 时, 对 a, b 用欧几里得除法, 存在不完全商 q 及最小正余数 r 使得

$$a = bq + r, 1 \leq r \leq b, \text{ 而 } 1 = 2^1 - 1 \leq 2^r - 1 \leq 2^b - 1$$

进而 $2^a - 1 = 2^r(2^{bq} - 1) + 2^r - 1 = (2^b - 1)q_1 + 2^r - 1$

其中 $q_1 = 2^r(2^{b(q-1)} + \dots + 1)$ 为整数, 结论成立。

125

最大公因数的性质:

13. 设 a, b 是两个正整数, 则 $2^a - 1$ 和 $2^b - 1$ 的最大公因数是 $2^{(a, b)} - 1$ 。

14. 设 a, b 是两个正整数, 则正整数

$$2^a - 1 \text{ 和 } 2^b - 1$$

互素的充要条件是 a 和 b 互素。

126

最大公因数的性质:

15. 定理1 设 a, b, c 是三个整数, 且 $b \neq 0, c \neq 0$, 如果 $(a, c) = 1$, 则 $(ab, c) = (b, c)$

证 令 $d = (ab, c), d' = (b, c)$ 。我们有 $d \mid b, d \mid c$, 进而 $d \mid ab, d \mid c$ 。根据1.3定理7, 我们得到 $d \mid d'$ 。

反过来, 因为 $(a, c) = 1$, 根据1.3定理6, 存在整数 s, t 使得 $sa + tc = 1$

两端同乘 b , 得到 $s(ab) + (tb)c = b$

根据1.1定理3, 由 $d \mid ab, d \mid c$, 我们得到 $d \mid s(ab) + (tb)c$, 即 $d \mid b$ 。

同样, 根据1.3定理7, 我们得到 $d \mid d'$ 。故 $d = d'$ 。

127

最大公因数的性质:

16. 定理3 设 $a_1, a_2, \dots, a_n, c$ 为正整数,

如果 $(a_i, c) = 1, 1 \leq i \leq n$, 则

$$(a_1 a_2 \cdots a_n, c) = 1.$$

128

证明: 对 n 作数学归纳法。 $n=2$ 时, 就是定理1。

假设 $n-1$ 时, 命题成立。即

$$(a_1 a_2 \cdots a_{n-1}, c) = 1$$

对于 n , 根据归纳假设 $(a_1 a_2 \cdots a_{n-1}, c) = 1$, 再根据 $(a_n, c) = 1$, 及定理1, 得到

$$((a_1 \cdots a_{n-1})a_n, c) = (a_n, c) = 1$$

$$\text{既 } (a_1 \cdots a_{n-1} a_n, c) = 1$$

命题对所有的 n 成立。

129

最大公因数的性质:

17. 推论 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, p 是素数,

若 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$, 则 p 一定整除某一个 a_k 。

证明 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都不能被 p 整除, 则根据1.3例6, 有 $(a_i, p) = 1, 1 \leq i \leq n$ 。

由定理3, $(a_1 a_2 \cdots a_n, p) = 1$,

与 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$ 矛盾。

130

求 n 个整数最大公因数的方法:

定理9 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 且 $a_1 \neq 0$ 。令

$$(a_1, a_2) = d_2$$

$$(d_2, a_3) = d_3,$$

$\dots,$

$$(d_{n-1}, a_n) = d_n$$

则

$$(a_1, \dots, a_n) = d_n$$

131

例13 计算最大公因数(120, 150, 210, 35)。

解 因 $(120, 150) = (4, 5) \cdot 30 = 30$

$$(30, 210) = 30$$

$$(30, 35) = (6 \cdot 5, 7 \cdot 5) = (6, 7) \cdot 5 = 5$$

所以, 最大公因数 $(120, 150, 210, 35) = 5$ 。

132

第一章 整数的可除性

目录:

- 1.1 整除的概念 欧几里德除法
- 1.2 整数及大整数
- 1.3 最大公因数与广义欧几里德除法
- 1.4 最小公倍数
- 1.5 素数的算术基本定理及素数定理

133

1.4 最小公倍数

例 14和21的公倍数为

14和21的最小正公倍数为。

定义1 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 若 m 是这 n 个数的倍数, 则 m 叫做这 n 个数的一个公倍数。

$a_1, a_2, \dots, a_n$ 的所有公倍数中的最小正整数叫做最小公倍数。记作 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 。

若 m 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最小公倍数, 则

$$m = [a_1, a_2, \dots, a_n]。$$

134

最小公倍数的等价定义:

定理1' 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数,

则整数 m 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最小公倍数, 即

$$m = [a_1, a_2, \dots, a_n] \text{ 当且仅当}$$

(i) $a_i | m, 1 \leq i \leq n$; (最小公倍数是每个数的倍数)

(ii) 若 $a_i | m', 1 \leq i \leq n$, 则 $m | m'$ 。(每个公倍数都能被最小公倍数整除)

135

最小公倍数的性质:

1. 定理4 设 a, b 是两个互素的正整数 ($(a, b) = 1$), 则

(i) 若 $a | m, b | m$, 则 $a \cdot b | m$;

(ii) $[a, b] = a \cdot b$ 。

2. 设 p, q 是两个不同的素数, 则 $[p, q] = p \cdot q$ 。

3. (31页第39题) 设 a, b 是任意两个不全为零的整数, 若 m 是任一正整数, 则 $[am, bm] = [a, b]m$ 。

136

最小公倍数的性质:

4. 定理5 设 a, b 是两个正整数, 则

(i) 若 $a | m, b | m$, 则 $[a, b] | m$

$$(ii) [a, b] = \frac{a \cdot b}{(a, b)} \quad \text{即} \quad [a, b] \cdot (a, b) = a \cdot b$$

5. 定理6 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数。令

$$[a_1 \cdot a_2] = m_2, [m_2 \cdot a_3] = m_3, \dots, [m_{n-1} \cdot a_n] = m_n$$

则 $[a_1, \dots, a_n] = m_n$

137

最小公倍数的性质:

6. 定理7 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正整数。如果

$$a_1 | m, a_2 | m, \dots, a_n | m,$$

则

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] | m$$

138

最小公倍数的性质：去掉 $(a, b)=1$ 结论是否成立？

1. 定理4 设 a, b 是两个互素的正整数 $(a, b)=1$, 则

(i) 若 $a|m, b|m$, 则 $a \cdot b | m$;

(ii) $[a, b] = a \cdot b$.

证明：设 $a|m$, 则 $m=a \cdot k$ 。又 $b|m$, 即 $b|a \cdot k$,

由 $(a, b)=1$, 根据定理1的推论, 得到 $b|k$ 。

因此 $k=b \cdot t, m=a \cdot b \cdot t$ 。故 $a \cdot b|m$ 。(i)得证。

即 $a \cdot b$ 是 a, b 的公倍数。又由(i)知, $a \cdot b$ 是 a, b 的公倍数中最小正整数, 故 $[a, b]=a \cdot b$ 。

139

最小公倍数的性质：

3. (31页第39题) 设 a, b 是任意两个不全为零的整数
若 m 是任一正整数, 则 $[am, bm]=[a, b]m$ 。

最大公因数的性质：

12. 设 a, b 是任意两个不全为零的整数,

(i) 若 m 是任一正整数, 则 $(am, bm)=(a, b)m$ 。

(ii) 若非零整数 d 满足 $d|a, d|b$, 则

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{(a, b)}{|d|} \quad \left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}\right) = 1$$

140

最小公倍数的性质：

4. 定理5 设 a, b 是两个正整数, 则

(i) 若 $a|m, b|m$, 则 $[a, b]|m$

(ii) $[a, b] = \frac{a \cdot b}{(a, b)}$

或 $[a, b] \cdot (a, b) = a \cdot b$

141

证明：先证明(ii)成立

令 $d=(a, b)$, 根据1.3节定理8, 有 $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)=1$
根据定理4, $\left[\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right] = \frac{a}{d} \cdot \frac{b}{d}$ 。

进而 $[a, b] \stackrel{(*)}{=} \frac{ab}{d} = \frac{ab}{(a, b)}$, 即(ii)成立。

性质3. (31页第39题)

142

证明：证明(i)成立。令 $d=(a, b)$,

由 $\frac{a}{d} \mid \frac{m}{d}, \frac{b}{d} \mid \frac{m}{d}$ 根据定理4

得到 $\frac{a}{d} \cdot \frac{b}{d} \mid \frac{m}{d}$, 从而 $\frac{ab}{d} \mid m$

又由(ii) $[a, b] = \frac{ab}{d}$ 所以 $[a, b]|m$

即(i)成立。

143

例 计算最小公倍数 $[1400, 2100]$ 。

解 因为 $(1400, 2100) = 700$

所以

$$[1400, 2100] = \frac{1400 \times 2100}{(1400, 2100)} = \frac{1400 \times 2100}{700} = 4200$$

144

最小公倍数的性质:

5. 定理6 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数。令
 $[a_1, a_2] = m_2, [m_2, a_3] = m_3, \dots, [m_{n-1}, a_n] = m_n$

则 $[a_1, \dots, a_n] = m_n$

145

例 5 计算最小公倍数 $[12, 15, 21, 35]$ 。

146

最小公倍数的性质:

6. 定理7 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正整数。如果
 $a_1 | m, a_2 | m, \dots, a_n | m$,

则 $[a_1, a_2, \dots, a_n] | m$

147

第一章 整数的可除性

目录:

- 1.1 整除的概念 欧几里德除法
- 1.2 整数及大整数
- 1.3 最大公因数与广义欧几里德除法
- 1.4 最小公倍数
- 1.5 素数的算术基本定理及素数定理

148

1.5.1 算术基本定理

定理 1 (算术基本定理) 任一整数 $n > 1$ 都可以表示成素数的乘积, 且在不考虑乘积顺序的情况下, 该表达式是唯一的。

即 $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s$, $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_s$ (1)
 其中 p_i 是素数, 并且若

$n = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_t$, $q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_t$
 其中 q_i 是素数, 则 $t = s, q_i = p_i, 1 \leq i \leq t$.

149

证 对 n 用数学归纳法证明:

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s, \quad p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_s \quad (1)$$

当 $n=2$ 时, (1)式成立。

假设对于小于 n 的正整数, (1)式成立。

对于正整数 n ,

若 n 是素数, 则(1)式对 n 成立。

若 n 是合数, 则存在正整数 b, c 使得

$$n = b \cdot c, \quad 1 < b < n, 1 < c < n$$

150

根据归纳假设,

$$b = p'_1 \cdot p'_2 \cdots p'_u, \quad c = p'_{u+1} \cdot p'_{u+2} \cdots p'_s$$

于是,

$$n = p'_1 \cdot p'_2 \cdots p'_s$$

适当改变 p'_s 的次序即得 (1) 式, 故 (1) 式对于 n 成立。

151

证明表达式是唯一的, 设

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdots p_s, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s$$

及

$$n = q_1 \cdot q_2 \cdots q_t, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_t$$

其中 p_i, q_i 是素数, 则

$$p_1 \cdot p_2 \cdots p_s = q_1 \cdot q_2 \cdots q_t \quad (2)$$

因此 $p_1 \mid q_1 \cdot q_2 \cdots q_t$, 根据 1.4 定理 3 的推论,

存在 q_j 使得 $p_1 \mid q_j$, 但 p_1, q_j 都是素数,

故 $p_1 = q_j$ 。

152

同理存在 p_k 使得 $q_1 = p_k$ 。这样,

$$p_1 \leq p_k = q_1 \leq q_j = p_1。$$

所以 $p_1 = q_1$ 。

将 (2) 式两端同时削去 p_1 , 得

$$p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_t$$

同理推出 $p_2 = q_2$ 。

以此类推, 可得 $p_3 = q_3, \dots, p_s = q_t$

且 $s = t$ 。

153

例 写出整数 120, 210, 100, 128 的素因数分解式。

$$\text{解 } 120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5, \quad 210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7,$$

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5, \quad 128 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2。$$

154

定理 2 任一整数 $n > 1$ 可以唯一地表示成

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i > 0, i = 1, 2, \dots, s$$

其中 $p_i < p_j (i < j)$ 是素数。

称为 n 的标准分解式。

155

例 写出整数 120, 210, 100, 128 的标准分解式。

$$\text{解 } 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5, \quad 210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7,$$

$$100 = 2^2 \cdot 5^2, \quad 128 = 2^7。$$

156

定理3 设正整数 $n > 1$ ，且有标准分解式

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \alpha_i > 0, i = 1, 2, \dots, s$$

则 d 是 n 的正因数当且仅当 d 有因数分解式:

$$d = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i, i = 1, 2, \dots, s$$

157

例 写出整数21, 100的所有正因数。

解 $21 = 3 \cdot 7$,

21 的所有正因数为:

$$\{3^0 \cdot 7^0, 3^1 \cdot 7^0, 3^0 \cdot 7^1, 3^1 \cdot 7^1\} \\ = \{1, 3, 7, 21\}$$

158

例 写出整数21, 100的所有正因数。

解 $100 = 2^2 \cdot 5^2$,

100 的所有正因数为:

$$\{2^0 \cdot 5^0, 2^0 \cdot 5^1, 2^0 \cdot 5^2, 2^1 \cdot 5^0, 2^1 \cdot 5^1, 2^1 \cdot 5^2, \\ 2^2 \cdot 5^0, 2^2 \cdot 5^1, 2^2 \cdot 5^2\} \\ = \{1, 5, 25, 2, 10, 50, 4, 20, 100\}$$

159

例3 设正整数 n 有因数分解式

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \alpha_i > 0, i = 1, 2, \dots, s$$

则 n 的正因数个数

$$d(n) = (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_s)$$

160

证明: 设 d 是正整数 n 的正因数, 根据定理3,

$$d = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \alpha_i \geq \beta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

因为 β_1 的变化范围是从 0 到 α_1 , 共有 $1 + \alpha_1$ 个值,

因为 β_2 的变化范围是从 0 到 α_2 , 共有 $1 + \alpha_2$ 个值,

.....

因为 β_s 的变化范围是从 0 到 α_s , 共有 $1 + \alpha_s$ 个值,

所以 n 的因数个数为

$$d(n) = (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_s)$$

161

定理4 设 a, b 是两个正整数, 且有素因数分解

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

$$b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \beta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

则 a 和 b 的最大公因数和最小公倍数有因数分解:

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$$

$$[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdots p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$$

162

证明: 根据定理3, 整数

$$d = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$$

满足最大公因数的定义，所以

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$$

同理，整数

$$m = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$$

满足最小公倍数的定义，所以

$$[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$$

163

例：计算120，150，210，35的最大公因数和最小公倍数。

解：根据定理1，

$$120=2^3 \cdot 3 \cdot 5, \quad 150=2 \cdot 3 \cdot 5^2$$

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, \quad 35 = 5 \cdot 7$$

根据定理4,

$$(120, 150) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30;$$

$$(30, 210) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$$

$(30, 35) = 5$ 所以 $(120, 150, 210, 35) = 5$

164

$$120=2^3 \cdot 3 \cdot 5, \quad 150=2 \cdot 3 \cdot 5^2$$

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, \quad 35 = 5 \cdot 7$$

同样, 根据定理4,

$$[120, 150] = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 = 600,$$

$$[600, 210] = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 4200$$

$$[4200, 35] = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 4200$$

所以 $[120, 150, 210, 35] = 4200$

165

推论 设 a, b 是两个正整数, 则 $(a, b) \cdot [a, b] = a \cdot b$ 。

证明: 对任意整数 α, β , 有

$$\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$$

设

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \alpha_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

$$b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \beta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

则 a 和 b 的最大公因数和最小公倍数有因数分解:

166

$$(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s)}$$

$$[a, b] = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} \cdot \dots \cdot p_s^{\max(\alpha_s, \beta_s)}$$

$$(a, b) \cdot [a, b] = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1) + \max(\alpha_1, \beta_1)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2) + \max(\alpha_2, \beta_2)}$$

$$\dots p_s^{\min(\alpha_s, \beta_s) + \max(\alpha_s, \beta_s)}$$

$$= p^{\alpha_1+\beta_1} \cdot p^{\alpha_2+\beta_2} \dots p^{\alpha_s+\beta_s} = a \cdot b$$

167

定理 5 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 且有素因数分解

$$a_1 = p_1^{\alpha_1^1} \cdot p_2^{\alpha_2^1} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s^1}, \alpha_i^1 \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

$$a_2 = p_1^{\alpha_1^2} \cdot p_2^{\alpha_2^2} \cdots p_s^{\alpha_s^2}, \alpha_i^2 \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

$$a_n = p_1^{\alpha_1^n} \cdot p_2^{\alpha_2^n} \cdots p_s^{\alpha_s^n}, \alpha_i^n \geq 0, i = 1, 2, \dots, s$$

则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数和最小公倍数有因数分解:

168

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$= p_1^{\min(\alpha_1^1, \alpha_1^2, \dots, \alpha_1^n)} \cdot p_2^{\min(\alpha_2^1, \alpha_2^2, \dots, \alpha_2^n)} \cdot \dots \cdot p_s^{\min(\alpha_s^1, \alpha_s^2, \dots, \alpha_s^n)}$$

$$[a_1, a_2, \dots, a_n]$$

$$= p_1^{\max(\alpha_1^1, \alpha_1^2, \dots, \alpha_1^n)} \cdot p_2^{\max(\alpha_2^1, \alpha_2^2, \dots, \alpha_2^n)} \cdot \dots \cdot p_s^{\max(\alpha_s^1, \alpha_s^2, \dots, \alpha_s^n)}$$

169

例 5 设 a, b 是两个正整数, 则存在整数 $a' | a, b' | b$ 使得 $a' \cdot b' = [a, b], (a', b') = 1$ 。

170

证明: 设 a, b 有素因数分解

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s},$$

$$b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_s^{\beta_s},$$

其中: $\alpha_i \geq \beta_i \geq 0, (i = 1, 2, \dots, t);$

$$\beta_i > \alpha_i \geq 0, (i = t+1, t+2, \dots, s)$$

$$\text{取 } a' = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_t^{\alpha_t},$$

$$b' = p_{t+1}^{\beta_{t+1}} \cdot p_{t+2}^{\beta_{t+2}} \cdot \dots \cdot p_s^{\beta_s},$$

则 a', b' 即为所求。

171

例: 设 $a = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6 \cdot 3^2 \cdot 7^0, b = 2^2 \cdot 5^0 \cdot 11^3 \cdot 3^6 \cdot 7^4$

求 $a' | a, b' | b$ 使得 $a' \cdot b' = [a, b], (a', b') = 1$ 。

解: 取

$$a' = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6, \quad b' = 3^6 \cdot 7^4$$

则有

$$a' \cdot b' = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6 \cdot 3^6 \cdot 7^4 = [a, b]$$

$$(a', b') = 1.$$

172

1.5.2 素数定理

设 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数, 即

$$\pi(x) = \sum_{p \leq x} 1$$

定理1 (契贝谢夫不等式) 设 $x \geq 2$, 则有

$$\frac{\ln 2}{3} \frac{x}{\ln x} < \pi(x) < 6 \ln 2 \frac{x}{\ln x}$$

$$\text{和 } \frac{1}{6 \ln 2} n \ln n < p_n < \frac{8}{\ln 2} n \ln n \quad n \geq 2$$

其中 p_n 是第 n 个素数。

173

素数定理

设 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数, 即

$$\pi(x) = \sum_{p \leq x} 1$$

定理2 (素数定理)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \pi(x) \frac{\ln x}{x} = 1$$

174

作业:

p30: 26, 34,

p31: 39(i), 40(任选一), 49, 51(2,4), 54,



175

